

Arquitectura del sistema en cuatro capas

De las variables físicas a la consulta de datos del generador eólico

01

FÍSICA Y SENSÓRICA

Variables del generador y del entorno

Voltaje · RPM · posición GPS

Temperatura · humedad · presión · velocidad del viento



02

PROCESAMIENTO Y COMUNICACIÓN LOCAL

Tres ESP32-C6 con funciones distribuidas

ESP1: adquisición → ESP-NOW → ESP2: integración

ESP2: JSON → UART → ESP3: conexión segura con AWS



03

RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONSULTA

Servicios administrados en AWS

AWS IoT Core · DynamoDB: último dato · S3: histórico

Glue: catálogo · Athena: consultas · Lambda: acceso a datos



04

VISUALIZACIÓN

Información disponible para el usuario

Dashboard React/Vite: último dato y series históricas

Amazon S3: alojamiento web · CloudFront: distribución

Capas funcionales de la solución; no representan las capas del modelo OSI.